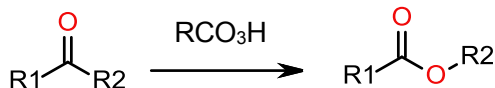


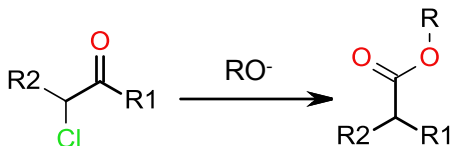
Zadanie B5

Nietypowe syntezy estrów i amidów

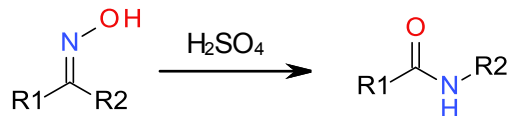
Estry i amidy najczęściej otrzymuje się w reakcji zaktywowanego kwasu karboksylowego odpowiednio z alkoholem lub aminą. Niekiedy jednak, związki te można otrzymać w bardziej nietypowy sposób, w wyniku różnego rodzaju przegrupowań. Jedną z takich "niekonwencjonalnych" metod syntezy estrów jest reakcja ketonów z nadkwasami, odkryta przez niemieckich chemików Baeyera i Villigera:



Innym przykładem nietypowej syntezy estrów jest przegrupowanie Favorskiego, któremu ulegają α -halogenoketony w środowisku zasadowym:



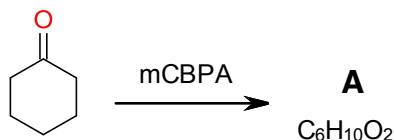
Syntezy amidów można dokonać na przykład działając w środowisku kwaśnym na oksymy (można zastosować kwas Broensteda jak i Lewisa). Jest to tzw. przegrupowanie Beckmana:



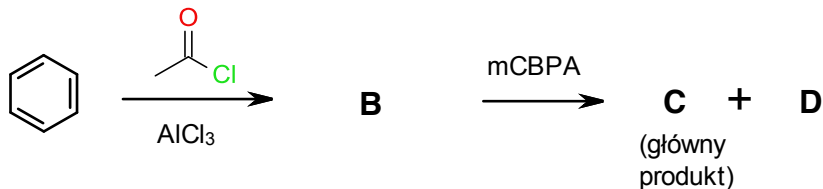
Mechanizm wszystkich trzech przegrupowań łączy to, że na pewnym etapie następuje zerwanie wiązania C-C i migracja jednego z podstawników (R) do heteroatomu (N lub O). Jeśli w cząsteczce występują dwie różne grupy mogące ulegać migracji (czyli np. jeśli w przypadku przegrupowania powyżej $\text{R1} \neq \text{R2}$) problemem okazuje się jej selektywność – teoretycznie w wyniku reakcji może powstawać mieszanina dwóch produktów. Często jednak jeden z produktów powstaje w przewadze. Wynika to z faktu, że "migracji" najmniej chętnie ulegają podstawniki pierwszorzędowe, a chętniej podstawniki wyższego rzędu oraz aromatyczne.

Z wymienionymi przegrupowaniami oraz problemem selektywności zapoznasz się bliżej rozwiązując poniższe problemy:

a. podaj strukturę związku A



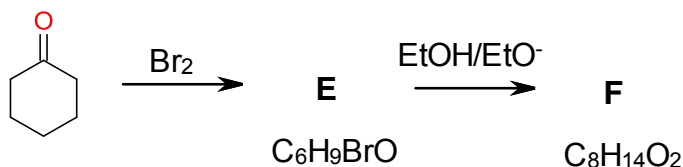
b. podaj struktury związków B, C i D



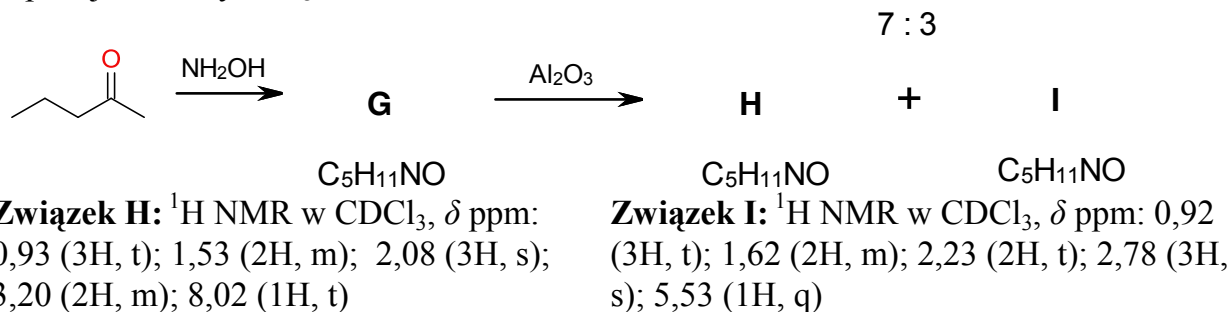
Związek C: 1H NMR w $CDCl_3$, δ ppm: 2,30 (3H, s), 7,05-7,40 (5H, m)

Związek D: 1H NMR w $CDCl_3$, δ ppm: 3,89 (3H, s), 7,35-8,0 (5H, m)

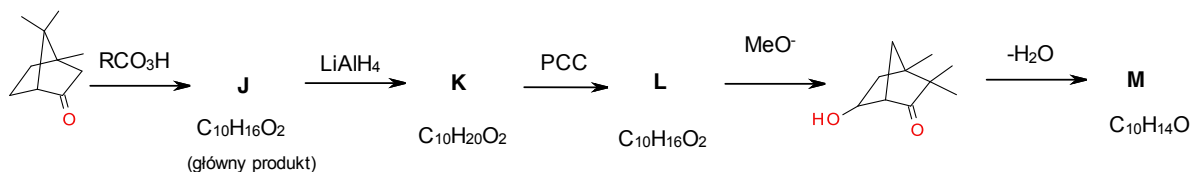
c. podaj struktury związków E i F



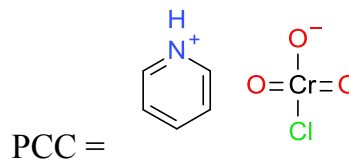
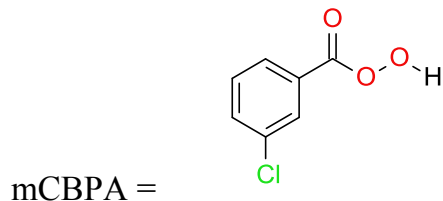
d. podaj struktury związków G, H oraz I



e. podaj struktury związków J, K, L, M



OBJAŚNIENIA:



PCC to łagodny utleniacz, który umożliwia przekształcanie alkoholi pierwszo- i drugorzędowych w odpowiednie związki karbonylowe

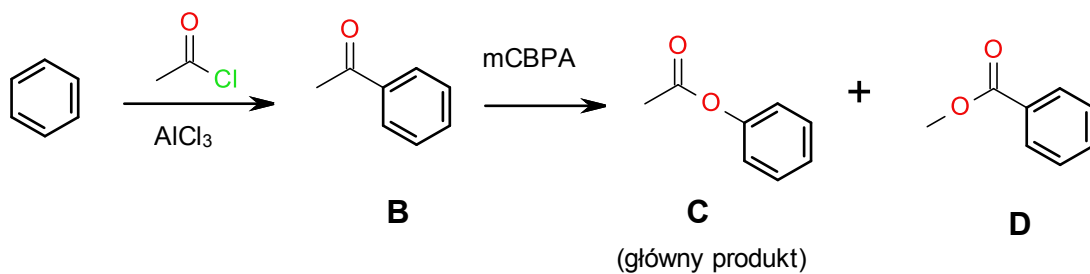
Oznaczenia w NMR: s = singlet, d = dublet, t = tryplet, q = kwartet, m = multiplet

Rozwiązanie zadania B5:

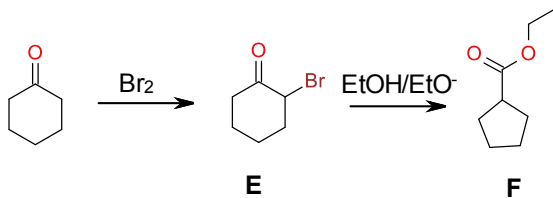
a. struktura związku **A**



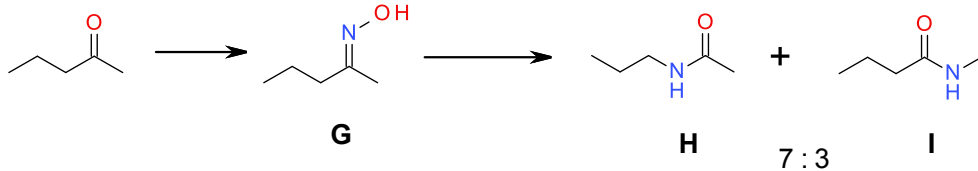
b. struktury związków B, C i D



c. struktury związków E i F



d. struktury związków G, H oraz I



e. struktury związków J, K, L, M

